

一九八八年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题满分 12 分, 每空 1 分)

1. 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$, $-\infty < x < +\infty$, 则

(a) $f'(x) =$ _____;

(b) $f(x)$ 的单调性: _____;

(c) $f(x)$ 的奇偶性: _____;

(d) $f(x)$ 的图形的拐点: _____;

(e) $f(x)$ 图形的凹凸性: _____, _____;

(f) $f(x)$ 图形的水平渐近线: _____, _____.

解. (a) $e^{-\frac{1}{2}x^2}$;

(b) 单调增加;

(c) 奇函数;

(d) $(0, 0)$;

(e) 当 $x < 0$ 时上凹 (下凸), 当 $x > 0$ 时下凹 (上凸);

(f) $y = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$, $y = -\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

2.
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \text{_____}.$$

解. 应填 -3 .

3.
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \text{_____}.$$

解. 应填
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. 假设 $P(A) = 0.4$, $P(A \cup B) = 0.7$, 那么

(a) 若 A 与 B 互不相容, 则 $P(B) =$ _____;

(b) 若 A 与 B 相互独立, 则 $P(B) =$ _____.

解. (a) 0.3; (b) 0.5.

二、判断题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$ 都存在, 则极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 必存在. []

解. 错误.

2. 若 x_0 是函数 $f(x)$ 的极值点, 则必有 $f'(x_0) = 0$ []

解. 错误.

3. 等式 $\int_0^a f(x) dx = -\int_0^a f(a-x) dx$ 对任何实数 a 都成立. []

解. 错误.

4. 若 A 和 B 都是 n 阶非零方阵, 且 $AB = 0$, 则 A 的秩必小于 n []

解. 正确.

5. 若事件 A, B, C 满足等式 $A \cup C = B \cup C$, 则 $A = B$ []

解. 错误.

三、计算题 (本题满分 16 分, 每小题 4 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{x \ln x}$.

解. 用等价无穷小量代换或者洛必达法则, 都可求得极限为 1.

2. 已知 $u + e^u = xy$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

解. $\frac{1}{1+e^u} - \frac{xye^u}{(1+e^u)^3}$.

3. 求定积分 $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$.

解. $\frac{2\pi}{3}$.

4. 求二重积分 $\int_0^{\frac{\pi}{6}} dy \int_y^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x}{x} dx$.

解. 交换积分次序, 求得 $\frac{1}{2}$.

四、解答题 (本题满分 6 分, 每小题 3 分)

1. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n^{(n+1)}}$ 的敛散性.

解. 由比值判别法, 知级数收敛.

2. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 都收敛, 试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛,

解. $|a_n b_n| \leq \frac{1}{2}(a_n^2 + b_n^2)$, 由比较判别法, 知级数绝对收敛.

五、(本题满分 8 分)

已知某商品的需求量 D 和供给量 S 都是价格 p 的函数:

$$D = D(p) = \frac{a}{p^2}, \quad S = S(p) = b p,$$

其中 $a > 0$ 和 $b > 0$ 为常数; 价格 p 是时间 t 的函数且满足方程

$$\frac{dp}{dt} = k[D(p) - S(p)] \quad (k \text{ 为正的常数}).$$

假设当 $t = 0$ 时价格为 1, 试求

(I) 需求量等于供给量时的均衡价格 p_e ;

(II) 价格函数 $p(t)$;

(III) 极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t)$.

解. (I) 均衡价格 $p_e = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{3}};$

(II) 价格函数 $p(t) = \left[p_e^3 + (1 - p_e^3)e^{-3kbt}\right]^{\frac{1}{3}};$

(III) 极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t) = p_e.$

六、(本题满分 8 分)

在曲线 $y = x^2$ ($x > 0$) 上某点 A 处作一切线, 使之与曲线以及 x 轴所围图形的面积为 $\frac{1}{12}$. 试求:

(I) 切点 A 的坐标;

(II) 过切点 A 的切线方程;

(III) 由上述所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

解. (I) 切点 A 的坐标为 $(1, 1)$;

(II) 过切点 A 的切线方程为 $y = 2x - 1$;

(III) 旋转体的体积 $V = \frac{\pi}{30}.$

七、(本题满分 8 分)

已给线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 - k_1x_3 + 15x_4 = 3, \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = k_2. \end{cases}$$
 问 k_1 和 k_2 各取何值时, 方程组无

解? 有唯一解? 有无穷多解? 在方程组有无穷多组解的情形下, 试求出一般解.

解. (I) 当 $k_1 \neq 2$ 时, 方程组有唯一解.

(II) 当 $k_1 = 2$ 且 $k_2 \neq 1$ 时, 方程组无解.

(III) 当 $k_1 = 2$ 且 $k_2 = 1$ 时, 方程组有无穷多解, 其一般解为

$$x = (-8, 3, 0, 2)^T + c(0, -2, 1, 0)^T, \quad \text{其中 } c \text{ 为任意常数.}$$

八、(本题满分 7 分)

已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s \geq 2$) 线性无关. 设

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \quad \dots, \quad \beta_{s-1} = \alpha_{s-1} + \alpha_s, \quad \beta_s = \alpha_s + \alpha_1.$$

试讨论向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的线性相关性.

解. 若 s 为奇数, 则向量组线性无关. 若 s 为偶数, 则向量组线性相关.

九、(本题满分 6 分)

设 A 是三阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, A 的行列式 $|A| = \frac{1}{2}$. 求行列式 $|(3A)^{-1} - 2A^*|$ 的值.

解. $-\frac{16}{27}$.

十、(本题满分 7 分)

玻璃杯成箱出售, 每箱 20 只, 假设各箱含 0, 1, 2 只残次品的概率相应为 0.8, 0.1 和 0.1. 一顾客欲购一箱玻璃杯, 在购买时, 售货员随意取一箱, 顾客开箱随机地察看 4 只: 若无残次品, 则买下该箱玻璃杯, 否则退回. 试求:

(I) 顾客买下该箱的概率 α ;

(II) 在顾客买下的一箱中, 确实没有残次品的概率 β .

解. (I) 由全概率公式 $\alpha = \frac{448}{475}$;

(II) 由贝叶斯公式 $\beta = \frac{95}{112}$.

十一、(本题满分 6 分)

某保险公司多年的统计资料表明, 在索赔户中被盗索赔户占 20%, 以 X 表示在随意抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数.

- (I) 写出 X 的概率分布；
 (II) 利用棣莫佛—拉普拉斯定理，求被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值.

[附表] 设 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.

x	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(x)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

- 解.** (I) X 服从二项分布, $P\{X = k\} = C_{100}^k 0.2^k 0.8^{100-k}$.
 (II) 由棣莫佛—拉普拉斯定理, 求得 $P\{14 \leq X \leq 30\} = 0.927$.

十二、(本题满分 6 分)

假设随机变量 X 在区间 $(1,2)$ 上服从均匀分布, 试求随机变量 $Y = e^{2X}$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

解. 概率密度 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2y}, & e^2 < y < e^4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$